

Program Studi : Sistem Informasi  
Mata Kuliah : Pengembangan Aplikasi Bergerak II

**LAPORAN**  
**PROYEK MAHASISWA**



**JUDUL PROYEK**  
**APLIKASI PALEMBANG HOTEL FINDER**

**KELOMPOK**

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Yuan Ramatullah            | NPM : 2226240113 |
| 2. Aura Fahria Shakila        | NPM : 2226240158 |
| 3. Daniel Lim                 | NPM : 2226240025 |
| 4. Nabil Syawaludin Prima     | NPM : 2226240128 |
| 5. Muhamad Roid Lumban Tobing | NPM : 2226240112 |

**KELAS SI6A**

**UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proyek : Palembang Hotel Finder  
Program Studi : Sistem Informasi  
Ketua Kelompok  
a. Nama Lengkap : Yuan Ramatullah  
b. NPM : 2226240113  
c. Program Studi : Sistem Informasi  
d. Nomor HP : 085726260786  
e. Alamat surel (e-mail) : yuanramatullah\_2226240113@mhs.mdp.ac.id  
Anggota Kelompok 1  
a. Nama Lengkap : Aura Fahria Shakila  
b. NPM : 2226240158  
c. Program Studi : Sistem Informasi  
Anggota Kelompok 2  
a. Nama Lengkap : Daniel Lim  
b. NPM : 2226240025  
c. Program Studi : Sistem Informasi  
Anggota Kelompok 3  
a. Nama Lengkap : Nabil Syawaludin Prima  
b. NPM : 2226240128  
c. Program Studi : Sistem Informasi  
Anggota Kelompok 4  
a. Nama Lengkap : Muhammad Roid Lumban Tobing  
b. NPM : 2226240112  
c. Program Studi : Sistem Informasi  
Lama Proyek : Sistem Informasi  
Biaya Proyek  
a. Diusulkan ke : **Rp 0**  
Program Studi  
b. Dana institusi lain : -

Mengetahui  
Dosen Pengajar

Nur Rachmat, M.Kom  
NIK. 141100

Palembang, 18 Juni 2026  
Ketua Kelompok,



Yuan Ramatullah  
NPM. 2226240113

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

### 1. Judul Proyek

**Aplikasi Palembang Hotel Finder**

### 2. Kelompok Pengusul

| No | Nama                        | Jabatan | Program Studi    | Fakultas                            | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) |
|----|-----------------------------|---------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Yuan Ramatullah             | Ketua   | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 8 Jam / Minggu             |
| 2  | Aura Fahria Shakila         | Anggota | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 6 Jam / Minggu             |
| 3  | Daniel Lim                  | Anggota | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 6 Jam / Minggu             |
| 4  | Nabil Syawaludin Prima      | Anggota | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 6 Jam / Minggu             |
| 5. | Muhammad Roid Lumban Tobing | Anggota | Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 6 Jam / Minggu             |

### 3. Objek Proyek

Pengembangan aplikasi mobile pencarian hotel di Kota Palembang berbasis Flutter dan Firebase.

### 4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : Februari Tahun : 2026

Berakhir : Bulan : Juni Tahun : 2026

### 5. Lokasi Pengerjaan Proyek

Kampus A Universitas Multi Data Palembang, Kampus B Universitas Multi Data Palembang, dan di rumah masing-masing anggota kelompok

### 6. Instansi Lain yang Terlibat

-

### 7. Output yang Ditargetkan

Aplikasi mobile “Palembang Hotel Finder” berbasis Android yang mampu menyediakan informasi hotel secara real-time, dilengkapi fitur pencarian hotel, detail hotel, favorit, rating, komentar, serta autentikasi pengguna menggunakan Flutter dan Firebase.

#### **8. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu**

Kontribusi mendasar dari proyek ini adalah penerapan teknologi mobile berbasis Flutter dan Firebase dalam pengembangan sistem informasi perhotelan yang mampu menyediakan informasi hotel secara real-time, interaktif, dan mudah diakses oleh pengguna. Proyek ini juga mendukung pemanfaatan teknologi informasi pada bidang pariwisata dan layanan digital di Kota Palembang.

#### **9. Rencana Luaran**

Rencana luaran dari proyek yang diusulkan dalam proposal ini adalah aplikasi mobile “Palembang Hotel Finder” berbasis Android yang dapat digunakan untuk mencari dan memperoleh informasi hotel di Kota Palembang secara real-time, dokumentasi pengembangan sistem, repositori GitHub, serta potensi pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

## DAFTAR ISI

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                 | <b>1</b>  |
| <b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM .....</b>          | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>RINGKASAN.....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>1</b>  |
| 1. 1. Latar Belakang .....                      | 1         |
| 1. 2. Perumusan Masalah .....                   | 2         |
| 1. 3. Tujuan .....                              | 3         |
| 1. 4. Ruang Lingkup.....                        | 3         |
| 1. 5. Sistematika Proposal .....                | 4         |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>            | <b>5</b>  |
| 2. 1. Flutter .....                             | 5         |
| 2. 2. Dart.....                                 | 5         |
| 2. 3. Firebase .....                            | 5         |
| 2. 4. Waterfall.....                            | 5         |
| <b>BAB 3. METODE .....</b>                      | <b>6</b>  |
| 3. 1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak ..... | 6         |
| 3. 2. Analisis Kebutuhan .....                  | 7         |
| <b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>        | <b>15</b> |
| 4. 1. Teknologi .....                           | 15        |
| 4. 2. Fitur Aplikasi .....                      | 16        |
| 4. 3. Repositori.....                           | 17        |
| 4. 4. Antarmuka.....                            | 17        |
| <b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>        | <b>25</b> |
| 5. 1. Kesimpulan .....                          | 25        |
| 5. 2. Saran.....                                | 25        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>26</b> |

## RINGKASAN

Kota Palembang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki tingkat kunjungan wisatawan dan pelaku perjalanan bisnis yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan akomodasi, khususnya hotel, yang tersebar di berbagai wilayah kota. Namun, banyaknya pilihan hotel seringkali menyulitkan pengguna dalam menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara cepat dan efisien.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum adanya platform terintegrasi yang dapat menyediakan informasi hotel secara lengkap, mulai dari lokasi, harga, fasilitas, hingga ulasan pengguna dalam satu aplikasi mobile. Proses pencarian yang masih dilakukan melalui berbagai platform terpisah menyebabkan kurangnya efisiensi waktu serta menyulitkan pengguna dalam melakukan perbandingan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile bernama Palembang Hotel Finder yang dapat membantu pengguna dalam mencari dan melakukan pemesanan hotel secara mudah, cepat, dan terintegrasi. Aplikasi ini akan dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart serta memanfaatkan Firebase sebagai backend untuk mendukung pengelolaan data secara real-time.

Metode pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah metode Waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini dipilih karena memiliki alur yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan proyek yang telah terdefinisi dengan jelas.

Hasil yang diharapkan dari pengembangan aplikasi ini adalah tersedianya sebuah aplikasi mobile yang user-friendly dan informatif, yang mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari hotel berdasarkan kriteria tertentu seperti harga, lokasi, dan fasilitas. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian dan pemesanan hotel, serta memberikan kontribusi dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang pariwisata dan perhotelan di Kota Palembang.

Luaran dari proyek ini berupa aplikasi mobile yang siap digunakan, dokumentasi pengembangan sistem, serta potensi pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan terhadap produk yang dihasilkan.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Kota Palembang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sektor pariwisata, ekonomi, dan bisnis di wilayah Sumatera Selatan. Tingginya aktivitas wisata dan perjalanan bisnis menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan layanan akomodasi, khususnya hotel. Banyaknya hotel yang tersedia di Palembang memberikan berbagai pilihan bagi pengguna, namun di sisi lain juga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah proses pencarian hotel yang masih belum terintegrasi dalam satu platform. Pengguna harus membuka berbagai aplikasi atau situs web untuk mendapatkan informasi terkait harga, lokasi, fasilitas, dan ulasan hotel. Hal ini menyebabkan proses pencarian menjadi kurang efisien dan memakan waktu yang cukup lama.

Perkembangan teknologi informasi saat ini, khususnya teknologi mobile, telah memberikan peluang besar dalam menciptakan solusi digital yang lebih praktis. Aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara cepat, real-time, dan dapat digunakan kapan saja serta di mana saja. Menurut penelitian dalam jurnal, perkembangan aplikasi mobile semakin pesat dan menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara efisien (Asfo dkk., 2025)

Dalam pengembangan aplikasi mobile, penggunaan framework modern seperti Flutter menjadi pilihan yang populer karena mampu menghasilkan aplikasi lintas platform dengan satu basis kode. Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien, serta dapat digunakan untuk berbagai platform seperti Android dan iOS (Muslim dkk., 2022). Selain itu, bahasa pemrograman Dart yang digunakan dalam Flutter mendukung pengembangan aplikasi yang responsif dan berkinerja tinggi.

Untuk mendukung pengelolaan data secara real-time, Firebase sering digunakan sebagai backend dalam pengembangan aplikasi mobile. Firebase menyediakan berbagai layanan seperti database real-time, autentikasi pengguna, dan penyimpanan data yang terintegrasi, sehingga mempermudah pengembang dalam membangun aplikasi modern. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penggunaan Flutter dan Firebase dapat meningkatkan efisiensi sistem serta mempercepat proses pengolahan data dibandingkan metode konvensional (Saputri & Hirzan, 2024).

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa aplikasi mobile berbasis Flutter dan Firebase mampu meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional dalam berbagai bidang, seperti sistem inventori, pendidikan, dan layanan informasi (Saputri & Hirzan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam pengembangan aplikasi pencarian hotel.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu aplikasi mobile yang mampu menyediakan informasi hotel secara terintegrasi dalam satu platform. Oleh karena itu, pada proyek ini dikembangkan aplikasi Palembang Hotel Finder berbasis Flutter dan Firebase yang menyediakan berbagai fitur seperti Register, Login, Home, Search, Detail Hotel, Favorit, Tambah Hotel, Edit Hotel, Profil, Rating, Contact, dan Logout. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh informasi hotel di Kota Palembang secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

## **1. 2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang mengenai kebutuhan sistem pencarian hotel yang efisien di Kota Palembang, maka rumusan masalah dalam proyek ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi mobile yang mampu menyediakan informasi hotel secara terintegrasi dan real-time di Kota Palembang?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur utama aplikasi seperti login, register, home, dan profile agar pengguna dapat mengakses dan mengelola akun dengan mudah?
3. Bagaimana mengembangkan fitur pencarian dan detail hotel yang dilengkapi dengan informasi lokasi, rating, serta ulasan untuk membantu pengguna dalam memilih hotel yang sesuai?
4. Bagaimana merancang fitur interaktif seperti rating, komentar, favorit, serta posting hotel berbasis lokasi (GPS) agar pengguna dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi dan pengalaman mereka?
5. Bagaimana merancang antarmuka aplikasi yang user-friendly dan responsif, termasuk navigasi yang sederhana serta fitur tambahan seperti dark mode untuk meningkatkan kenyamanan pengguna?



### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pengembangan aplikasi Palembang Hotel Finder adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi mobile yang mampu menyediakan informasi hotel di Kota Palembang secara mudah, cepat, dan real-time.
2. Mengimplementasikan fitur Register dan Login untuk mendukung proses autentikasi pengguna secara aman.
3. Mengembangkan fitur Home, Search, dan Detail Hotel untuk membantu pengguna memperoleh informasi hotel secara lengkap.
4. Mengimplementasikan fitur Favorit sehingga pengguna dapat menyimpan hotel yang disukai dan mengaksesnya kembali dengan mudah.
5. Mengembangkan fitur Tambah Hotel dan Edit Hotel untuk memudahkan pengelolaan data hotel pada sistem.
6. Mengimplementasikan fitur Profil, Contact, Rating, dan Logout untuk meningkatkan interaksi pengguna serta memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi.
7. Merancang antarmuka aplikasi yang user-friendly, responsif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Pengembangan proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut.

- a. Aplikasi dikembangkan berbasis mobile Android menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart.
- b. Firebase digunakan sebagai backend untuk autentikasi pengguna dan pengelolaan data aplikasi.
- c. Data yang dikelola dalam aplikasi meliputi data hotel, data pengguna, rating hotel, dan data favorit pengguna.
- d. Fitur yang tersedia pada aplikasi meliputi Register, Login, Home, Search, Detail Hotel, Favorit, Tambah Hotel, Edit Hotel, Profil, Rating, Contact, dan Logout.
- e. Aplikasi digunakan untuk menampilkan informasi hotel di Kota Palembang yang meliputi nama hotel, lokasi, fasilitas, harga, foto hotel, dan rating.
- f. Sistem tidak mencakup fitur pemesanan (booking) hotel maupun pembayaran online.

## **1. 5. Sistematika Proposal**

Sistematika penulisan dalam proposal proyek ini memberikan gambaran tentang substansi dari setiap bab yang dituliskan. Adapun sistematika penulisan proyek penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **a. Bab 1. Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan latar belakang proyek yang menguraikan alasan pengembangan aplikasi Palembang Hotel Finder di Kota Palembang. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan perumusan masalah, tujuan pengembangan, ruang lingkup proyek, serta sistematika penulisan proposal.

### **b. Bab 2. Tinjauan Pustaka**

Bagian ini berisi teori-teori yang mendukung pengembangan aplikasi, seperti konsep aplikasi mobile, Flutter, Dart, Firebase, serta metode pengembangan perangkat lunak. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat.

### **c. Bab 3. Metode**

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, yaitu metode Waterfall. Selain itu, dijelaskan pula tahapan-tahapan pengembangan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian aplikasi, termasuk analisis kebutuhan fungsional dan desain antarmuka.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2. 1. Flutter**

Flutter merupakan framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile menggunakan satu basis kode (single codebase). Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan menyediakan berbagai widget yang memudahkan pengembang dalam membuat antarmuka yang menarik dan responsif (Muslim, Sari, & Rahmayuda, 2022).

Flutter memiliki keunggulan berupa performa yang tinggi, proses pengembangan yang cepat melalui fitur hot reload, serta mampu menghasilkan aplikasi dengan tampilan yang konsisten pada berbagai perangkat. Oleh karena itu, Flutter digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan aplikasi Palembang Hotel Finder.

### **2. 2. Dart**

Dart merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan digunakan sebagai bahasa utama pada framework Flutter. Dart mendukung pemrograman berorientasi objek serta mampu menghasilkan aplikasi dengan performa yang baik pada perangkat mobile (Febriansyah & Gutama, 2022).

### **2. 3. Firebase**

Firebase merupakan platform Backend as a Service (BaaS) yang dikembangkan oleh Google untuk membantu pengembang dalam mengelola backend aplikasi. Firebase menyediakan berbagai layanan seperti Authentication, Cloud Firestore, dan Cloud Storage yang mendukung pengelolaan data secara real-time (Sari & Asrun, 2021).

Dalam proyek ini, Firebase digunakan untuk mengelola data hotel, data pengguna, fitur autentikasi, serta penyimpanan data aplikasi sehingga informasi dapat diakses secara cepat dan real-time.

### **2. 4. Waterfall**

Metode Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem (Wahid, 2020).

Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sesuai untuk pengembangan aplikasi Palembang Hotel Finder yang kebutuhan sistemnya telah ditentukan sejak awal.

## **BAB 3. METODE**

### **3. 1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak**

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek aplikasi Palembang Hotel Finder adalah metode Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga sesuai untuk pengembangan sistem yang kebutuhan dan spesifikasinya telah ditentukan sejak awal.

Metode Waterfall merupakan salah satu model dalam System Development Life Cycle (SDLC) yang menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak secara berurutan atau sekuensial. Setiap tahapan dalam metode ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya (Wahid, 2020). Model ini banyak digunakan karena memberikan dokumentasi yang jelas serta memudahkan dalam proses pengawasan dan pengendalian proyek.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wahid, 2020), metode Waterfall terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu analisis kebutuhan (requirement), perancangan sistem (design), implementasi (coding), pengujian (testing), dan pemeliharaan (maintenance). Pendekatan ini bersifat linier, sehingga setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan kualitas sistem yang dikembangkan.

Selain itu, penelitian lain juga menyatakan bahwa metode Waterfall sangat cocok digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas dan tidak sering mengalami perubahan, karena setiap tahap dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik (Beno dkk., 2022).

Adapun tahapan-tahapan dalam metode Waterfall yang diterapkan pada pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Analisis Kebutuhan**

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ada, yaitu kesulitan pengguna dalam memperoleh informasi hotel di Kota Palembang. Kebutuhan yang dianalisis meliputi fitur-fitur seperti login, pencarian hotel, detail hotel, rating, komentar, dan fitur lainnya.

#### **2. Perancangan Sistem (Design)**

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi desain arsitektur aplikasi, desain database, serta desain antarmuka (user interface) sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis.

#### **3. Implementasi (Coding)**

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain ke dalam bentuk kode program menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter, serta integrasi dengan Firebase sebagai backend.

#### 4. Pengujian (Testing)

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, serta untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan (bug).

#### 5. Pemeliharaan (Maintenance)

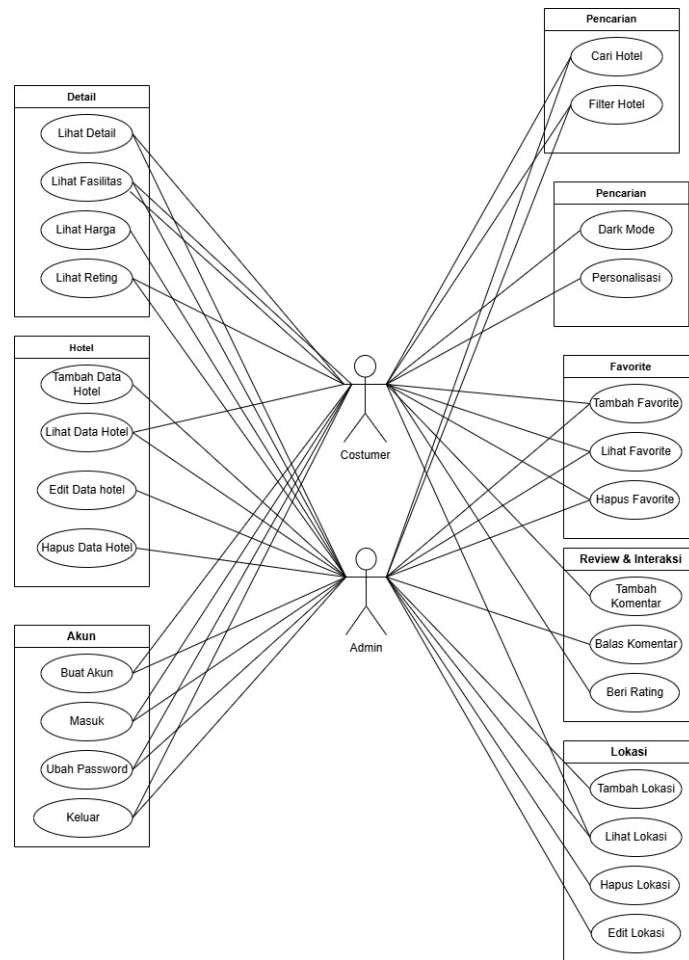
Tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki sistem serta melakukan pengembangan lebih lanjut apabila ditemukan kesalahan atau kebutuhan baru setelah aplikasi digunakan.

### **3. 2. Analisis Kebutuhan**

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh aplikasi. Pada proyek pengembangan aplikasi Palembang Hotel Finder, analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui fitur apa saja yang diperlukan agar aplikasi dapat membantu pengguna dalam mencari informasi hotel di Kota Palembang secara efektif dan efisien.

Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses informasi hotel secara real-time, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui fitur rating, komentar, dan posting hotel. Oleh karena itu, kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

#### **3. 2. 1. Analisis Kebutuhan Fungsional**



Gambar 3.1. Diagram *Use Case*

Diagram use case pada Gambar 3.1 menggambarkan interaksi antara dua aktor utama dalam sistem, yaitu Customer dan Admin, dengan berbagai fitur yang tersedia pada aplikasi pencarian hotel di Palembang. Customer berperan sebagai pengguna yang dapat melakukan pencarian hotel, melihat detail informasi (fasilitas, harga, dan foto), mengelola daftar favorit, serta menggunakan fitur akun seperti registrasi, login, dan pengaturan aplikasi.

Sementara itu, Admin memiliki hak akses lebih luas untuk mengelola sistem, seperti menambah, mengubah, dan menghapus data hotel, lokasi, serta mengelola review dan interaksi pengguna. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam memperoleh informasi hotel secara mudah sekaligus memberikan kontrol penuh kepada admin dalam pengelolaan data.

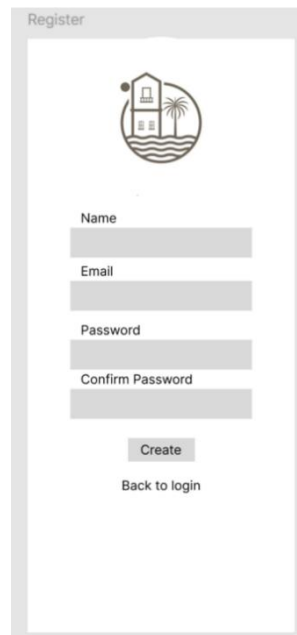
### 3. 2. 2. Analisis Desain Antarmuka

Desain antarmuka aplikasi *Palembang Hotel Finder* dirancang dengan konsep sederhana, modern, dan user-friendly agar mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai kalangan. Antarmuka dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta tampilan visual yang menarik.

Berikut adalah rencana desain antarmuka aplikasi yang dikembangkan:

### 1. Register Screen

Halaman register digunakan untuk pendaftaran pengguna baru agar dapat mengakses seluruh fitur aplikasi Palembang Hotel Finder. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi data seperti nama, username/email, password, dan konfirmasi password. Sistem kemudian melakukan validasi data, seperti memastikan semua input terisi dan password sesuai.

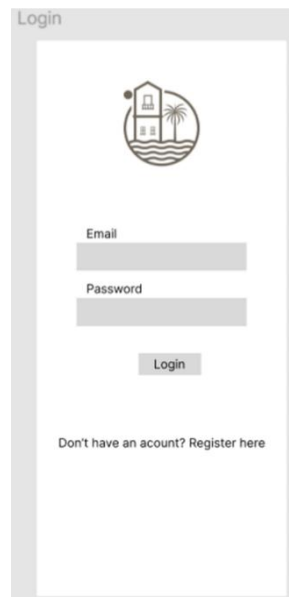


The image shows a wireframe of a mobile application's 'Register' screen. At the top, the word 'Register' is displayed in a small font. Below it is a circular logo featuring a house, a palm tree, and waves. The main content area contains four input fields, each with a label above it: 'Name', 'Email', 'Password', and 'Confirm Password'. Below these fields are two buttons: 'Create' and 'Back to login'.

Gambar 3. 2 Desain Halaman Register

### 2. Login Screen

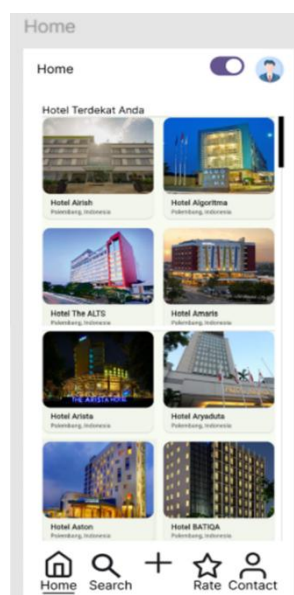
Halaman login digunakan untuk mengautentikasi pengguna sebelum mengakses fitur tertentu dalam aplikasi. Pengguna diminta memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Pengguna bisa juga mengakses link untuk membuka halaman register jika belum memiliki akun.



Gambar 3. 3 Design Halaman Login

### 3. Home Screen

Halaman utama yang menampilkan daftar hotel di Palembang dalam bentuk list atau grid. Setiap item hotel menampilkan gambar, nama hotel, harga, dan rating. Halaman ini memudahkan pengguna dalam melihat berbagai pilihan hotel secara cepat serta menjadi titik awal untuk melakukan pencarian atau memilih hotel yang diinginkan. Pengguna juga dapat memilih salah satu hotel untuk melihat informasi lebih detail.

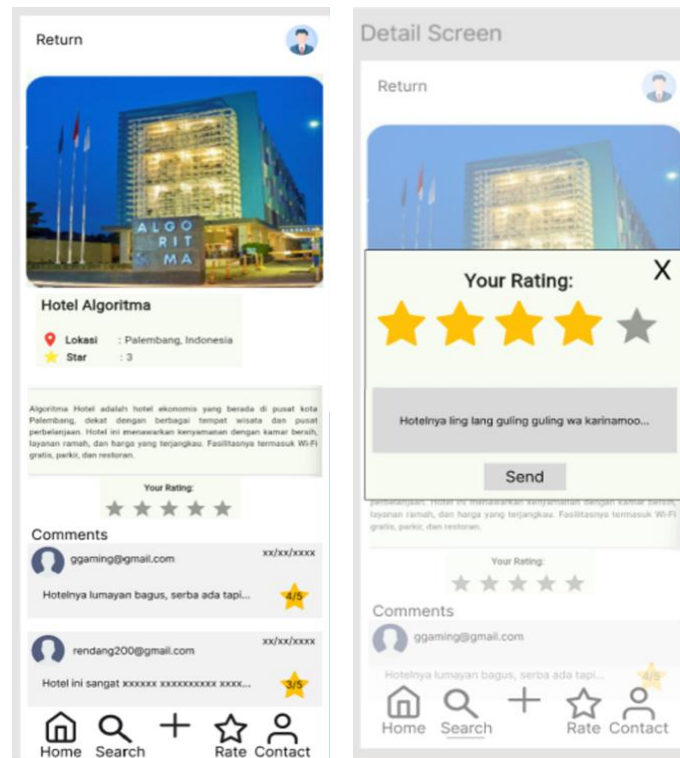


Gambar 3. 4 Design Halaman Home



#### 4. Detail Screen

Halaman detail hotel menampilkan informasi lengkap mengenai hotel yang dipilih oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi nama hotel, alamat, deskripsi, fasilitas, harga, gambar, serta rating dan ulasan dari pengguna lain. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengetahui detail hotel secara lebih jelas sebelum mengambil keputusan, serta dapat memberikan rating dan komentar terhadap hotel tersebut.



Gambar 3. 5 Design Halaman Detail

#### 5. Post Screen

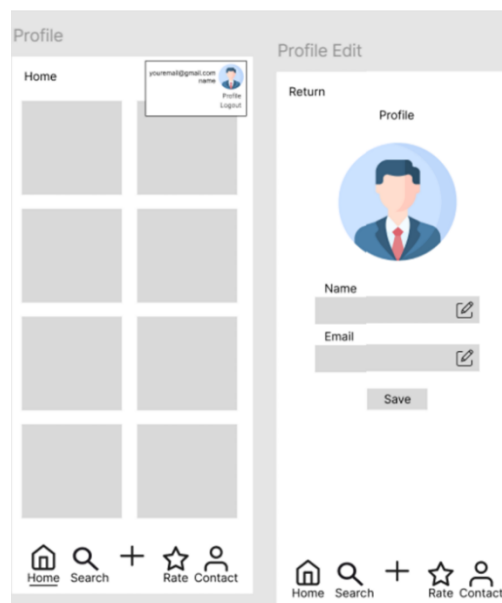
Halaman post digunakan untuk menambahkan data hotel baru ke dalam sistem. Halaman ini biasanya hanya dapat diakses oleh admin atau pengguna tertentu yang memiliki hak akses.



Gambar 3. 6 Design Halaman Post

## 6. Profil Screen

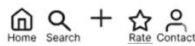
Halaman profil menampilkan informasi pengguna yang telah login ke dalam aplikasi. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, email, serta data akun lainnya. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat dan mengelola data pribadinya, seperti mengubah nama atau informasi akun. Halaman profil juga biasanya menyediakan opsi untuk logout dari aplikasi.



Gambar 3. 7 Design Halaman Profil

## 7. Favorite Screen

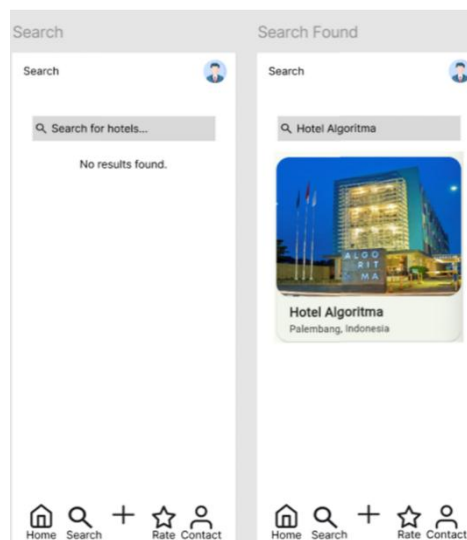
Halaman favorit menampilkan daftar hotel yang telah disimpan oleh pengguna sebagai favorit. Informasi yang ditampilkan meliputi gambar, nama hotel, lokasi, serta rating. Melalui halaman ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses kembali hotel yang disukai tanpa perlu mencarinya kembali. Pengguna juga dapat menghapus hotel dari daftar favorit sesuai kebutuhan.



Gambar 3. 1 Design Halaman Search

## 8. Search Screen

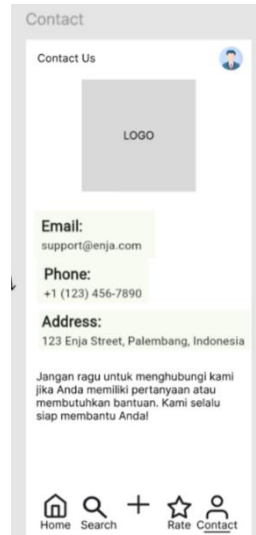
Halaman search digunakan untuk membantu pengguna dalam mencari hotel berdasarkan kata kunci tertentu. Pengguna dapat memasukkan nama hotel atau lokasi untuk mendapatkan hasil pencarian yang sesuai. Hasil pencarian akan ditampilkan dalam bentuk daftar yang berisi informasi seperti gambar, nama hotel, dan lokasi. Jika tidak ditemukan hasil, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.



Gambar 3. 9 Design Halaman Search

## 9. Contact Screen

Halaman contact digunakan untuk menyediakan informasi kontak yang dapat dihubungi oleh pengguna apabila membutuhkan bantuan, ingin memberikan saran, atau mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi.



Gambar 3. 10 Design Halaman Contact

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4. 1. Teknologi

Dalam pengembangan aplikasi *Palembang Hotel Finder*, digunakan beberapa teknologi yang mendukung proses pembuatan aplikasi mobile secara optimal, baik dari sisi frontend maupun backend. Adapun teknologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Flutter

Flutter merupakan framework yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile berbasis Android. Framework ini memungkinkan pengembangan aplikasi lintas platform dengan satu basis kode (*single codebase*). Selain itu, Flutter memiliki keunggulan dalam hal performa tinggi, tampilan UI yang menarik, serta fitur *hot reload* yang mempercepat proses pengembangan.

#### 2. Dart

Dart merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Dart bersifat *object-oriented* dan mampu dikompilasi menjadi kode native sehingga menghasilkan aplikasi yang cepat dan responsif.

#### 3. Firebase

Firebase digunakan sebagai backend system dalam aplikasi ini. Adapun layanan Firebase yang digunakan meliputi:

- Firebase Authentication: digunakan untuk proses autentikasi pengguna (login dan register)
- Cloud Firestore: digunakan sebagai database untuk menyimpan data hotel, data pengguna, komentar, dan rating
- Firebase Storage: digunakan untuk menyimpan gambar hotel

Struktur database pada Cloud Firestore terdiri dari beberapa koleksi utama, yaitu:

- users: menyimpan data pengguna
- hotels: menyimpan data hotel
- reviews: menyimpan komentar dan rating
- favorites: menyimpan data hotel favorit pengguna

#### 4. Visual Studio Code

Digunakan sebagai *code editor* dalam proses pengembangan karena ringan dan mendukung ekstensi Flutter serta Dart.

#### 5. Github

Digunakan sebagai media penyimpanan repositori proyek sekaligus untuk kolaborasi tim dalam pengembangan aplikasi menggunakan sistem *version control*.

#### **4. 2. Fitur Aplikasi**

##### **1. Register**

Fitur Register digunakan untuk membuat akun baru agar pengguna dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi.

##### **2. Login**

Fitur Login digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar.

##### **3. Home**

Halaman Home menampilkan daftar hotel di Kota Palembang beserta informasi singkat seperti nama hotel, harga, rating, dan gambar hotel.

##### **4. Search**

Fitur Search digunakan untuk mencari hotel berdasarkan nama atau lokasi hotel.

##### **5. Detail Hotel**

Fitur Detail Hotel menampilkan informasi lengkap mengenai hotel yang dipilih, seperti alamat, fasilitas, harga, deskripsi, dan rating hotel.

##### **6. Favorit**

Fitur Favorit digunakan untuk menyimpan hotel yang disukai pengguna sehingga dapat diakses kembali dengan mudah.

##### **7. Tambah Hotel**

Fitur Tambah Hotel digunakan untuk menambahkan data hotel baru ke dalam sistem aplikasi.

##### **8. Edit Hotel**

Fitur Edit Hotel digunakan untuk mengubah atau memperbarui informasi hotel yang telah tersimpan.

##### **9. Profil**

Fitur Profil digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi akun pengguna.

##### **10. Rating**

Fitur Rating digunakan untuk memberikan penilaian terhadap hotel yang tersedia pada aplikasi.

##### **11. Contact**

Fitur Contact digunakan untuk menampilkan informasi kontak yang dapat dihubungi oleh pengguna.

## 12. Logout

Fitur Logout digunakan untuk keluar dari akun pengguna dan kembali ke halaman Login.

### 4.3. Repositori

Link Repositori: [https://github.com/ramatullah12/Hotel\\_Palembang.git](https://github.com/ramatullah12/Hotel_Palembang.git)

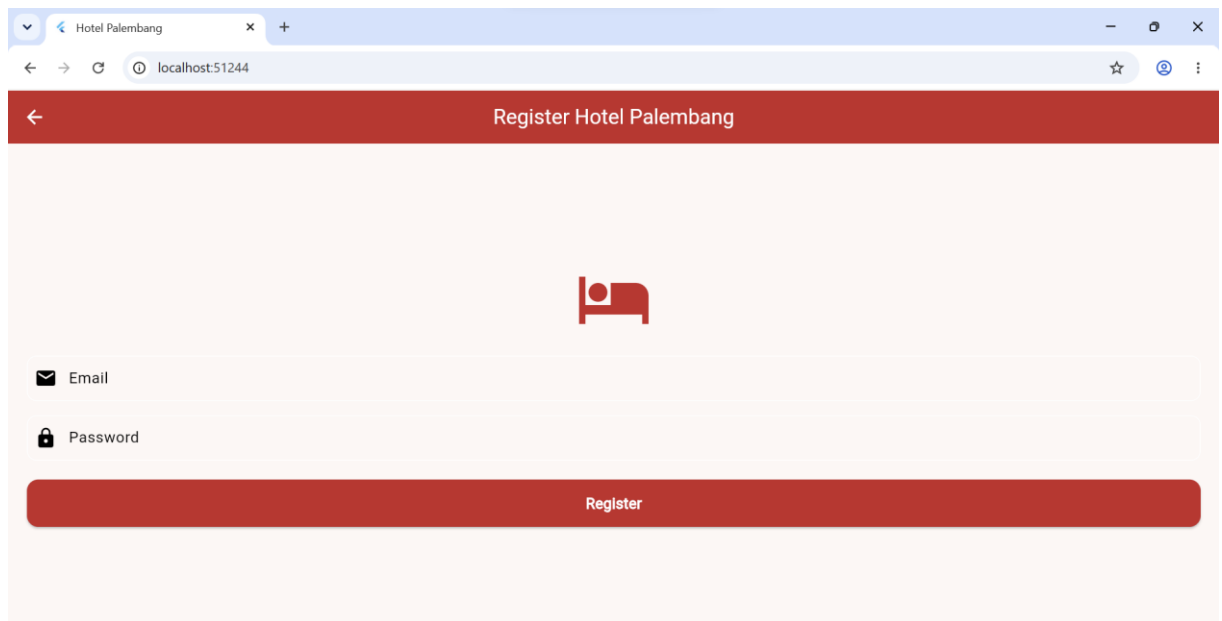
#### Pembagian Tugas Tim

| No | Nama                        | Peran                                                                   |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Yuan Ramatullah             | Detail Hotel, Tambah Hotel, Edit Hotel, Favorit, Search, Laporan Proyek |
| 2. | Aura Fahria Shakila         | Laporan Proyek                                                          |
| 3. | Daniel Lim                  | Register, Login, Logout                                                 |
| 4. | Nabil Syawaludin Prima      | Profil, Home, Rating                                                    |
| 5. | Muhammad Roid Lumban Tobing | Contact                                                                 |

### 4.4. Antarmuka

#### 1. Register Screen

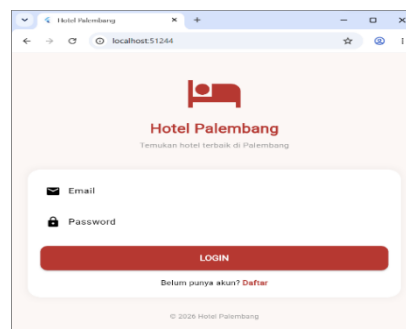
Halaman Register berfungsi sebagai halaman pendaftaran akun bagi pengguna baru. Pada halaman ini terdapat kolom Email dan Password yang digunakan untuk memasukkan data akun, serta tombol Register untuk mengirimkan data pendaftaran ke sistem. Selain itu, terdapat ikon hotel dan judul halaman yang memperjelas identitas aplikasi. Setelah registrasi berhasil, pengguna dapat mengakses berbagai fitur yang tersedia pada aplikasi Hotel Palembang.



Gambar 4.1 Halaman Register

## 2. Login Screen

Halaman Login digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Halaman ini menampilkan identitas aplikasi, tombol Login untuk proses autentikasi, serta tautan Daftar bagi pengguna yang belum memiliki akun.



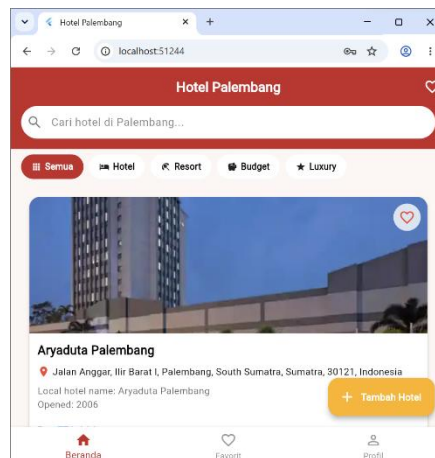
Gambar 4.2 Halaman Login

## 3. Home Screen

Halaman Home Screen merupakan halaman utama aplikasi yang menampilkan daftar hotel di Palembang. Pada halaman ini terdapat fitur pencarian, kategori hotel, informasi



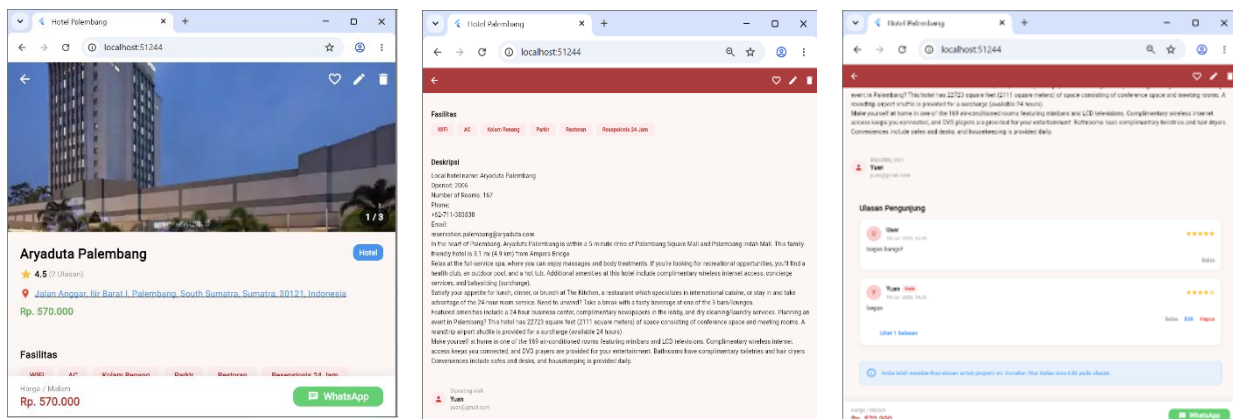
hotel, tombol Tambah Hotel, serta menu navigasi Beranda, Favorit, dan Profil untuk memudahkan pengguna mencari, melihat, dan mengelola informasi hotel.



Gambar 4.3 Halaman Home

#### 4. Detail Screen

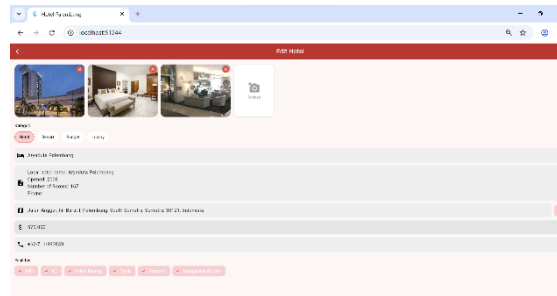
Halaman detail screen merupakan halaman yang menampilkan informasi lengkap mengenai suatu hotel yang dipilih oleh pengguna. Pada halaman ini ditampilkan foto hotel, nama hotel, lokasi, harga per malam, fasilitas yang tersedia, deskripsi hotel, serta ulasan dari pengunjung. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol WhatsApp yang dapat digunakan pengguna untuk menghubungi pihak hotel secara langsung guna memperoleh informasi lebih lanjut



Gambar 4.4 Halaman Detail

## 5. Edit Screen

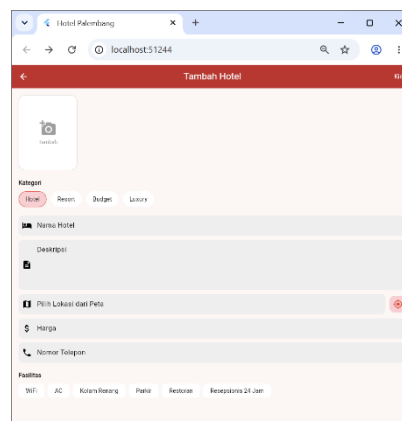
Halaman Edit menjelaskan tentang fitur yang digunakan untuk mengubah dan memperbarui data hotel, seperti informasi hotel, fasilitas, dan foto, agar data yang tersimpan tetap akurat dan terbaru.



Gambar 4. 2 Halaman Edit

## 6. Tambah Hotel Screen

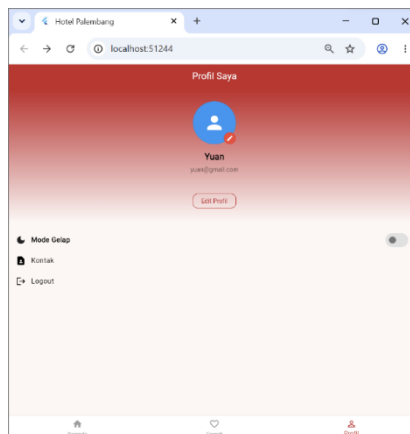
Halaman Tambah Hotel menjelaskan tentang fitur yang digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data hotel baru ke dalam sistem, seperti nama hotel, kategori, deskripsi, lokasi, harga, nomor telepon, fasilitas, dan foto hotel.



Gambar 4.6 Halaman Tambah Hotel

## 7. Profil Screen

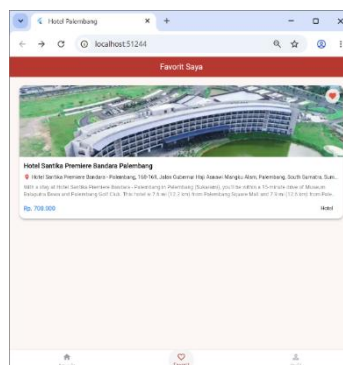
Halaman Profil screen menjelaskan tentang informasi akun pengguna yang menampilkan data profil, seperti nama dan email, serta menyediakan fitur untuk mengedit profil, mengubah pengaturan aplikasi, melihat kontak, dan melakukan logout dari sistem.



Gambar 4.7 Halaman Profil

## 8. Favorit Screen

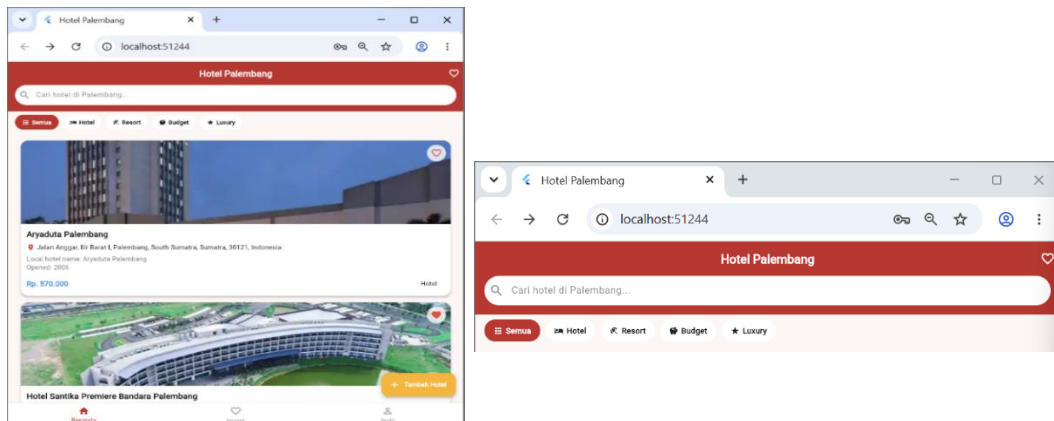
Halaman Favorite Screen merupakan halaman yang menampilkan daftar hotel yang telah disimpan oleh pengguna sebagai favorit, sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat kembali dan mengakses hotel pilihan tanpa perlu melakukan pencarian ulang. Halaman ini menyajikan informasi singkat mengenai hotel, seperti gambar, nama hotel, lokasi, dan harga untuk membantu pengguna



Gambar 4.8 Halaman Favorite

## 9. Search Screen

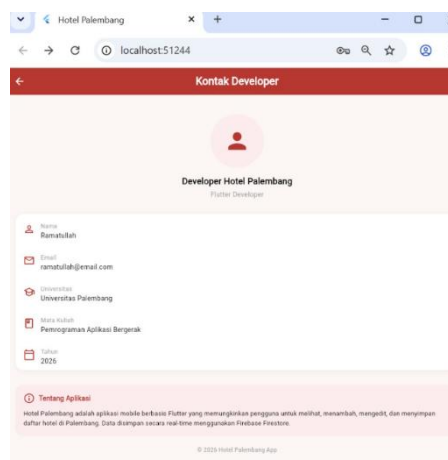
Halaman Search Screen menjelaskan tentang fitur pencarian hotel yang memungkinkan pengguna menemukan hotel berdasarkan nama, lokasi, atau kategori tertentu, serta menampilkan informasi singkat hotel seperti gambar, nama, alamat, dan harga untuk memudahkan pengguna dalam memilih hotel yang sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 4.9 Halaman Search

## 10. Contact Screen

Halaman contact digunakan untuk menyediakan informasi kontak yang dapat dihubungi oleh pengguna apabila membutuhkan bantuan, ingin memberikan saran, atau mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi.



Gambar 4.10 Halaman Contact

## 4. 5. Pengujian Aplikasi

Pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada aplikasi *Palembang Hotel Finder* berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis. Tahap pengujian ini merupakan bagian dari metode pengembangan Waterfall, yaitu setelah proses implementasi selesai dilakukan. Metode

pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode program. Pengujian dilakukan dengan memberikan input pada sistem dan mengamati output yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.

| No | Fitur        | Skenario Pengujian                   | Hasil yang Diharapkan              | Hasil    |
|----|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1. | Register     | Mengisi data lengkap dan valid       | Akun berhasil dibuat               | Berhasil |
| 2  | Register     | Data kosong/tidak valid              | Muncul pesan eror                  | Berhasil |
| 3. | Login        | Email & password benar               | Berhasil masuk ke aplikasi         | Berhasil |
| 4. | Login        | Email/password salah                 | Muncul pesan error                 | Berhasil |
| 5. | Home         | Membuka halaman utama                | Data hotel tampil                  | Berhasil |
| 6. | Search       | Memasukkan kata kunci hotelang benar | Data sesuai tampil                 | Berhasil |
| 7. | Search       | Memasukkan Kata kunci yang salah     | Muncul pesan “data tidak tersedia” | Berhasil |
| 8. | Detail Hotel | Klik salah satu hotel                | Informasi detail hotel ditampilkan | Berhasil |

|     |              |                                                                 |                                                              |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 9.  | Favorit      | Menambahkan hotel ke favorit                                    | Data tersimpan pada daftar favorit                           | Berhasil 1 |
| 10  | Favorit      | Menghapus hotel dari daftar favorit                             | Data berhasil terhapus                                       | Berhasil 1 |
| 11. | Tambah Hotel | Menambahkan data hotel baru dengan data valid                   | Data hotel berhasil ditambahkan dan tampil pada daftar hotel | Berhasil 1 |
| 12. | Edit Hotel   | Mengubah data hotel yang sudah ada                              | Data hotel berhasil diperbarui sesuai perubahan              | Berhasil 1 |
| 13. | Profil       | Membuka halaman profil pengguna                                 | Informasi profil pengguna ditampilkan                        | Berhasil 1 |
| 14. | Rating       | Memberikan rating pada hotel                                    | Rating tersimpan berhasil                                    | Berhasil 1 |
| 15. | Contact      | Pengguna membuka halaman contact untuk melihat informasi kontak | Informasi kontak pengguna ditampilkan dengan benar           | Berhasil 1 |
| 16. | Logout       | Klik Logout                                                     | Kembali ke halaman login                                     | Berhasil 1 |

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi Palembang Hotel Finder, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart serta didukung oleh Firebase sebagai backend. Aplikasi yang dihasilkan mampu berjalan dengan baik, responsif, serta memiliki antarmuka yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna.

Fitur-fitur utama yang tersedia dalam aplikasi, seperti register, login, home, pencarian hotel, detail hotel, favorit, tambah hotel, edit hotel, profil, contact, rating, dan logout, telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan dan berjalan tanpa adanya kesalahan yang signifikan, sehingga aplikasi dinyatakan layak untuk digunakan.

Selain itu, penerapan metode pengembangan Waterfall memberikan alur kerja yang terstruktur dan sistematis, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat dilakukan dengan lebih terarah sesuai perencanaan. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat lebih mudah memperoleh informasi hotel di Palembang secara cepat, praktis, dan efisien.

### **5. 2. Saran**

Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi Palembang Hotel Finder, terdapat beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya, yaitu menambahkan fitur booking hotel secara langsung, integrasi pembayaran online. Selain itu, peningkatan pada aspek keamanan sistem dan pengembangan aplikasi ke platform lain seperti iOS juga disarankan agar aplikasi dapat menjadi lebih optimal dan menjangkau lebih banyak pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Athari, S., Prasetyawan, D., & Gatra, R. (2025). *Penerapan Bahasa Pemrograman Dart dala*Asfo, N. S., Husni, M., Patompo, U., Patompo, U., Perpajakan, A., Negeri, P., Laut, T., & Laut, T. (2025). *Jurnal Administrasi Profesional*. 6(2), 227–244.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Perbandingan Model Waterfall. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Muslim, M., Sari, R. P., & Rahmayuda, S. (2022). Implementasi Framework Flutter Pada Sistem Informasi Perpustakaan Masjid. *Coding Jurnal Komputer dan Aplikasi*, 10(01), 46. <https://doi.org/10.26418/coding.v10i01.52178>
- Saputri, A., & Hirzan, A. M. (2024). *Mobile Menggunakan Flutter Dan Firebase*. 12(3), 1586–1593.
- Wahid, A. A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi. *Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK*, 1(1), 1–5. <https://www.researchgate.net/publication/346397070>